Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · VALOR INICIAL CON SEGUNDA DERIVADA

Si $f''(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$, $f'(0) = 4$ y $f(0) = 3$, ¿cuánto vale $f(\pi)$?

A) $5\pi + 5$

B) $4\pi + 5$

C) $5\pi + 3$

D) $5\pi + 1$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera**
   $f'(x) = -\cos x + \operatorname{sen} x + C_1$; $-1 + C_1 = 4 \Rightarrow C_1 = 5$.

2. **Segunda**
   $f(x) = -\operatorname{sen} x - \cos x + 5x + C_2$; $-1 + C_2 = 3 \Rightarrow C_2 = 4$.

3. **Evalúa**
   $f(\pi) = 0 + 1 + 5\pi + 4 = 5\pi + 5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Toma $C_1 = 4$ sin restar $f'(0)$ de la parte trigonométrica, que vale -1.

C) Toma $C_2 = 3$ olvidando que $-\cos 0 = -1$.

D) Toma mal el signo de $-\cos \pi = 1$.

Idea clave. Al fijar cada constante, evalúa también la parte trigonométrica en el punto dado.